

Manual del Usuario

ArgentumOnline - Recreación y Guía de Operación

1. Introducción

Bienvenidos a la recreación de Argentum Online. Este ecosistema de software está compuesto por tres componentes principales que operan de forma integrada para ofrecer la experiencia de juego completa:

- **El Servidor:** El núcleo computacional donde se ejecuta toda la lógica del juego, se administran los estados y se validan las reglas del mundo.
- **El Cliente:** La interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios en tiempo real para renderizar el entorno y capturar los comandos.
- **El Editor de Mapas:** Una herramienta de diseño orientada a la creación, pintura y exportación de nuevos niveles y escenarios.

Este manual ha sido estructurado detalladamente para guiarlo paso a paso en los procesos de instalación, compilación, configuración y uso general del sistema, sin requerir conocimientos técnicos avanzados de programación en C++.

2. Requisitos del Sistema y Dependencias

El sistema operativo base diseñado y validado para la correcta ejecución del entorno es **GNU/Linux**, ofreciendo soporte nativo específico para las distribuciones estables **Ubuntu 22.04 LTS** y **Ubuntu 24.04 LTS**.

Antes de proceder con la compilación del código fuente, asegúrese de contar con las siguientes herramientas y bibliotecas instaladas en su entorno corporativo:

Categoría	Paquetes / Bibliotecas Requeridas
Herramientas de Construcción	<code>cmake</code> , <code>g++</code> , <code>make</code> , <code>build-essential</code>
Framework de Interfaz (Editor)	<code>qtbase5-dev</code> , <code>qt5-qmake</code> , <code>libqt5widgets5</code> (o <code>libqt5widgets5t64</code> en Ubuntu 24.04)
Audio y Multimedia	<code>libopus-dev</code> , <code>libxmp-dev</code> , <code>libwavpack-dev</code> , <code>libvorbis-dev</code>
Control de Versiones	<code>git</code>

3. Instalación y Compilación Automática

El proyecto incorpora un script automatizado de despliegue(`installer.sh`) encargado de estructurar el entorno operativo de forma autónoma. Para iniciar el proceso, abra una terminal en el directorio raíz del proyecto y ejecute el siguiente comando con privilegios administrativos:

```
sudo./installer.sh
```

Etapas del Proceso de Instalación:

1. **Descarga:** Descarga e instala la totalidad de las dependencias de sistema mencionadas en la sección anterior mediante el gestor de paquetes del SO.
2. **Obtención de Fuentes:** Actualiza y sincroniza el repositorio hacia el último commit de la rama principal de Git.
3. **Compilación Nativa:** Genera los binarios del sistema utilizando CMake mediante un proceso paralelo (tiempo estimado de ejecución: 15 a 20 minutos según el hardware).
4. **Distribución de Binarios:** Ubica de forma global los ejecutables listos en la ruta estándar del sistema `/usr/bin/`.
5. **Despliegue de Recursos:** Copia la base completa de imágenes, mapas y sonidos (Assets) en la ubicación permanente `/var/argentum/`.
6. **Configuración Inicial:** Copia el archivo maestro de reglas del entorno en la ruta global `/etc/argentum/game.toml`.
7. **Accesos Directos:** Crea scripts lanzadores automatizados `server.sh` y `client.sh` en el escritorio del usuario activo para agilizar la posterior ejecución.

4. Configuración General del Entorno

El balance y las reglas fundamentales del juego se encuentran externalizadas en un archivo de configuración en texto plano con formato legible, abstrayendo las variables numéricas del código fuente compilado. Este archivo se localiza en `game.toml`.

Parámetros Modificables Frecuentes

Mediante cualquier editor de texto plano, es posible alterar el comportamiento físico y lógico del servidor modificando las siguientes directivas:

Directiva y Sección	Valor Base	Descripción Operativa
<code>[server] port</code>	8080	Puerto de red para la escucha de sockets entrantes. Modificar si existe colisión de puertos.
<code>[server] max_clients</code>	50	Límite máximo formal de conexiones simultáneas y concurrentes toleradas por el servidor.
<code>[player] base_health</code>	1	Puntos de vida de base asignados a los personajes de nivel 1 recientemente creados.
<code>[combat] max_level_diff</code>	10	Diferencia máxima de niveles permitida para habilitar el PvP dinámico (Sistema Anti-Abuso).

Configuración In-Game

- **Pantalla de Ajustes:** El cliente gráfico dispone de un menú nativo de "Ajustes" accesible desde la interfaz principal, permitiendo la configuración del volumen maestro del audio y la resolución de pantalla.

5. Guía de Ejecución y Despliegue técnico

A. Inicialización del Servidor Lógico

El servidor actúa como árbitro central del entorno de red y debe estar completamente inicializado y en estado de escucha antes de que cualquier cliente intente el protocolo de saludo (handshake).

- **Mediante Script Lanzador:** Ejecute con doble clic el `server.sh` ubicado de forma automática en su Escritorio.
- **Mediante Línea de Comandos:** Sitúese en la raíz del entorno de desarrollo y ejecute: `make run-server`.

B. Lanzamiento del Cliente de Juego

Una vez confirmada la inicialización correcta del socket del servidor, los usuarios pueden abrir la instancia del cliente.

- **Mediante Script Lanzador:** Ejecute el acceso directo `client.sh` disponible en su Escritorio.
- **Mediante Línea de Comandos:** Ejecute en consola el comando correspondiente: `makerun-client`.

Nota Crítica de Red Externa

Los parámetros de conexión del Host y el Puerto remoto no se manipulan desde la UI del juego. Deberá editar el archivo `client.sh` para sobrescribir las constantes globales de entorno `HOST` y `PORT`, o bien pasarlas como parámetros posicionales directos en la llamada por terminal.

C. Operación del Editor de Mapas

El proyecto acopla una herramienta de edición de escenarios construida sobre Qt5. Para inicializarla de manera aislada, ejecute en su consola:

```
make run-editor
```

Exportación de Escenarios: Todo mapa nuevo diseñado bajo la interfaz gráfica del editor debe ser guardado estrictamente con la extensión nativa `.argmap` dentro del directorio jerárquico `assets/sprites/MapAssets/worlds/`. El servidor cargará automáticamente el nuevo mapa tras un reinicio.

6. Mecánicas de Juego (Guía Rápida)

Creación de Personajes: Atributos de Raza y Clase

Durante el flujo inicial de registro, el usuario debe configurar su avatar seleccionando combinaciones biológicas y ocupacionales que alterarán permanentemente su matriz de estadísticas base:

Razas	Características de Raza	Clases	Perfil de Clase
Human	Estadísticas equilibradas y balanceadas sin penalizaciones.	Warrior	Vida máxima elevada, alta defensa, nula aptitud mágica (uso de arcos/espadas).
Elf	Elevada agilidad e inteligencia base; menor constitución física.	Mage	Baja resistencia física, especialista crítico en lanzamiento de hechizos masivos.
Dwarf	Máxima fuerza física y puntos de vida; reserva de maná muy limitada.	Cleric	Arquetipo híbrido equilibrado, con acceso a magias de curación y combate directo.
Gnome	Aptitud mágica óptima y coeficiente máximo de inteligencia.	Paladin	Combatiente robusto cuerpo a cuerpo provisto de capacidades mágicas moderadas.

Mecánicas del Gameplay General

- **Navegación y Combate:** El desplazamiento por el mundo se procesa mediante el mapa de teclas estándar **W**, **A**, **S**, **D**. Los ataques cuerpo a cuerpo requieren una distancia lineal de una celda gráfica (`attack_range = 1`). El combate de rango a distancia está limitado a clases mágicas mediante báculos, o a clases físicas puras mediante arcos tradicionales.
- **Meditación:** Al agotar la reserva de Maná, el jugador puede activar la acción interactiva de "Meditar" para iniciar una regeneración progresiva. La tasa de recuperación temporal de maná escala linealmente con los atributos de Inteligencia inherentes a la Raza y los multiplicadores de la Clase elegida.
- **Estructura de NPCs en Ciudades:** Las capitales seguras disponen de tres entidades:
 - *Comerciantes:* Interfaz de compraventa de armamento y consumibles.
 - *Sacerdotes:* Encargados de resucitar y vender objetos mágicos.
 - *Banqueros:* Almacenamiento de oro y items para su resguardo.
- **Clanes:** Los usuarios pueden unirse en alianzas estratégicas de hasta 16 integrantes. La proximidad física en combate entre miembros de un mismo clan otorga un bono multiplicador pasivo del 40% a la experiencia y estadísticas generales por cada aliado cercano (hasta un límite formal de 6.5x). La fundación de un clan requiere que el emisor posea un nivel de personaje mínimo de 6.